



**TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO®**



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHETUMAL

Ingeniería en sistemas computacionales

Principios Eléctricos y Aplicaciones Digitales

Reporte de practica

Practica con sensor de temperatura y humedad

Estudiantes:

Martin Avila Asaf Ariel

Canté Gonzáles Jesús Santiago

Góngora May Ivan Antonio

García Ibarra Abraham Iván

López pech David Adrián

ISIC I4A

Docente: Miam López Diego Aurelio

Cd. Chetumal, Q. Roo; 27 de mayo del 2026.

TABLA DE CONTENIDO

Introducción 3

Objetivos..... 3

Objetivos principales 3

Código utilizado..... 4

Resultados obtenidos 5

Conclusión 5

Introducción

La temperatura es una variable física de gran importancia en múltiples aplicaciones cotidianas e industriales. Mediante la aplicación del Arduino que es una plataforma de código abierto se puede celular la temperatura. En esta practica se utilizo un sensor de temperatura conectado al Arduino para poder calcular el calor del entorno.

Objetivos

En esta practica se busca utilizar el sensor de temperatura con el Arduino ya que dicho sensor como su nombre lo indica registran datos por medio de ondas de calor y así posteriormente lo mandan al sistema para el mejor monitoreo. Buscando así, como objetivo principal poder recopilar los datos obtenidos mediante el sensor de calor aplicando diferentes tipos de escenarios.

Objetivos principales

En este apartado se tienen estos objetivos:

- Asegurarse que el cableado cumpla de manera correcta tanto en el Arduino como en el sensor de temperatura.
- Verificar que el sensor de temperatura detecte los datos aplicados en el entorno como prueba de su funcionalidad.

Materiales utilizados

Para poder elaborar la practica del sensor de temperatura se utilizaron los siguientes materiales:

- Arduino Uno
- Sensor de temperatura y humedad DHT22
- Cables jumper
- Cable USB

Para la elaboración de esta practica se realizo un procedimiento muy sencillo y corto. Con los materiales antes mencionados, lo que se realizo fue el conectar el sensor de temperatura y humedad con el Arduino siendo así mediante los cables el GND de sensor con el GND del Arduino, el VCC del sensor con 3.3 V en Arduino y el OUT DO con la salida digital del Arduino (-5) y por último la conexión del Arduino con la computadora.

En el apartado **En la función setup()** se inicializó la comunicación serial a 9600 baudios para poder visualizar las lecturas en el monitor serial del Arduino IDE. También se ejecutó `dht.begin()`, que es el método de la librería DHT.h encargado de inicializar y preparar el sensor para comenzar a tomar mediciones. Sin esta instrucción el sensor no respondería correctamente.

En la función loop() se siguió el siguiente proceso en cada iteración:

1. Se agregó un `delay(2000)` al inicio del loop para esperar 2 segundos entre cada lectura, ya que el sensor DHT11 necesita ese tiempo mínimo para estabilizarse y entregar datos confiables. Leerlo más rápido puede provocar valores incorrectos.
2. Se leyó la humedad relativa del ambiente mediante la función `dht.readHumidity()`, que devuelve un valor de tipo float expresado en porcentaje (%).
3. Se leyó la temperatura ambiente mediante la función `dht.readTemperature()`, que por defecto devuelve el valor en grados Celsius (°C) como tipo float.
4. Se utilizó la función `isnan()` (is not a number) para verificar que ambas lecturas sean válidas. Si el sensor falla o no está bien conectado, estas variables pueden contener un valor inválido (NaN). En ese caso el programa imprime un mensaje de error y ejecuta `return` para saltar el resto del loop sin intentar imprimir valores incorrectos.
5. Si las lecturas son válidas, se imprime en el monitor serial la humedad y la temperatura con sus respectivas unidades, usando `Serial.print()` y `Serial.println()`.

Código utilizado

```
const int DHTPin = 5;
DHT dht(DHTPin, DHT11);

void setup() {
  Serial.begin(9600);
  dht.begin();
}

void loop() {
  delay(2000);

  float h = dht.readHumidity();
  float t = dht.readTemperature();
  if (isnan(h) || isnan(t)) {
    Serial.println("Error al leer el sensor DHT11");
    return;
  }
  Serial.print("Humedad: ");
  Serial.print(h);
  Serial.print(" % ");
```

```
Serial.print("Temperatura: ");  
Serial.print(t);  
Serial.println(" *C");  
}
```

Resultados obtenidos

Al momento de realizar la practica se implemento una prueba como método de comprobación para su funcionamiento, colocando el sensor de temperatura y humedad en un salón de clases el cual tiene una temperatura estándar de 26°C, para que detecte el ambiente y posteriormente se realizo un cambio brusco de temperatura ya que, se puso entre dos manos en un periodo de tiempo determinado y se pudo observar cómo cambiaba la temperatura en el programa de Arduino mediante la computadora. Como se muestra en el anexo 1.

Conclusión

En conclusión, se implemento correctamente un sistema de medición de temperatura y humedad utilizando Arduino uno y el sensor DT22. El sistema logro detectarlo y listar en tiempo real los valores ambientales y cambio de temperatura de forma confiable.

Se cumplieron los objetivos planteados, demostrando el correcto funcionamiento del sensor, el cableado y el código utilizado. Esta práctica permitió adquirir conocimientos básicos sobre el uso de sensores digitales y programación de Arduino.

Anexo 1

